Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет

Группа ФИЗ ПИИКТ 3.2

К работе допущен_____

Студенты
Козаченко Данил Александрович,
Яруков Артём Дмитриевич

Работа выполнена_____

Преподаватель
Хвастунов Николай Николаевич

Отчет принят_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.13

Магнитное поле Земли

1. Цель работы.

- Провести измерения направления суммарного магнитного поля, создаваемого Землей и системой катушек Гельмгольца.
- Определить горизонтальную составляющую магнитного поля Земли.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Измерение зависимости угла отклонения магнитной стрелки от силы тока в катушках.
- Расчет индукции магнитного поля катушек для различных значений тока.
- Построение графика зависимости и определение горизонтальной составляющей поля Земли методом наименьших квадратов.

3. Объект исследования.

Магнитное поле Земли.

4. Метод экспериментального исследования.

Измерение угла отклонения стрелки при разных значениях силы тока, подаваемое на катушки Гельмгольца.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- $B_c = \mu_0 (\frac{4}{5})^{\frac{3}{2}} \frac{In}{R}$ – Величины магнитного поля катушек Гельмгольца
- $\gamma_i = \frac{\sin(\alpha_i)}{\sin(\varphi - \alpha_i)}$ – хз че это вообще

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Компас	Механический	0° – 360°	$\pm$ 1°
2	Амперметр	Цифровой	0 – 2 А	$\pm$ 1 мА

7. Схема установки

Параметры установки

- $R = 0,15$ м – радиус катушек
- $n = 100$ – число витков в каждой из катушек

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 3. Результаты прямых измерений и их обработки

$\varphi = 160^\circ$	Ток в катушках, мА					
α_i	I_1	I_2	I_3	$\langle I \rangle$	$\gamma_i = \frac{\sin(\alpha_i)}{\sin(\varphi - \alpha_i)}$	B_c, мкТл
10°	10,2	12,4	11,5	11,37	0,347	6,814
20°	18,4	17,7	18,9	18,33	0,532	10,990
30°	22,6	21,8	22,9	22,43	0,653	13,448
40°	27,3	27	26,7	27,00	0,742	16,185
50°	29,5	28,8	29,1	29,13	0,815	17,464
60°	31,9	32,1	31,9	31,97	0,879	19,162
70°	35,2	35,3	34,8	35,10	0,940	21,041

80°	37,7	37,9	37,8	37,80	1,000	22,659
90°	39	38,9	38,6	38,83	1,064	23,279
100°	42,4	41,9	42	42,10	1,137	25,237
110°	46,7	46,1	46,9	46,57	1,227	27,914
120°	51,6	51,9	51	51,50	1,347	30,872
130°	59,1	58,8	59	58,97	1,532	35,348
140°	65,8	65	65,7	65,50	1,879	39,264

- Пример вычисления для $\alpha_i = 10°$
  - $\langle I \rangle = \frac{I_1+I_2+I_3}{3} = \frac{10{,}2+12{,}4+11{,}5}{3} = 11,37$ мА
  - $\gamma_i = \frac{\sin(\alpha_i)}{\sin(\varphi - \alpha_i)} = \frac{\sin(10°)}{\sin(160°-10°)} = 0,761$
  - $B_c = \mu_0 (\frac{4}{5})^{\frac{3}{2}} \frac{In}{R} = 4\pi \cdot 10^{-7} (\frac{4}{5})^{\frac{3}{2}} \frac{11{,}37 \cdot 10^{-3} \cdot 100}{0.15} \cdot 10^6 = 6,814$ мкТл

9. Расчет результатов косвенных измерений.

- Найдём по МНК коэффициенты для построения аппроксимирующей прямой $y = ax + b$ для графика зависимости магнитного поля катушек Гельмгольца от параметра γ:
  - $a = \frac{N\sum_{i=1}^{N} \gamma_i^{-1} B_{c\,i}^2 - \sum_{i=1}^{N} \gamma_i^{-1} \sum_{i=1}^{N} B_{c\,i}^2}{N\sum_{i=1}^{N} \gamma_i^{-1\,2} - (\sum_{i=1}^{N} \gamma_i^{-1\,2})^2} = 22,478$
  - $b = \frac{N\sum_{i=1}^{N} \gamma_i^{-1\,2} \sum_{i=1}^{N} B_{c\,i}^2 - \sum_{i=1}^{N} \gamma_i^{-1} \sum_{i=1}^{N} \gamma_i^{-1} B_{c\,i}^2}{N\sum_{i=1}^{N} \gamma_i^{-1\,2} - (\sum_{i=1}^{N} \gamma_i^{-1\,2})^2} = -0,511$
- Угловой коэффициент a равен величине магнитного поля Земли.
- Теоретическое $B_{h,\,\text{табл}} = 15,4$ мкТл

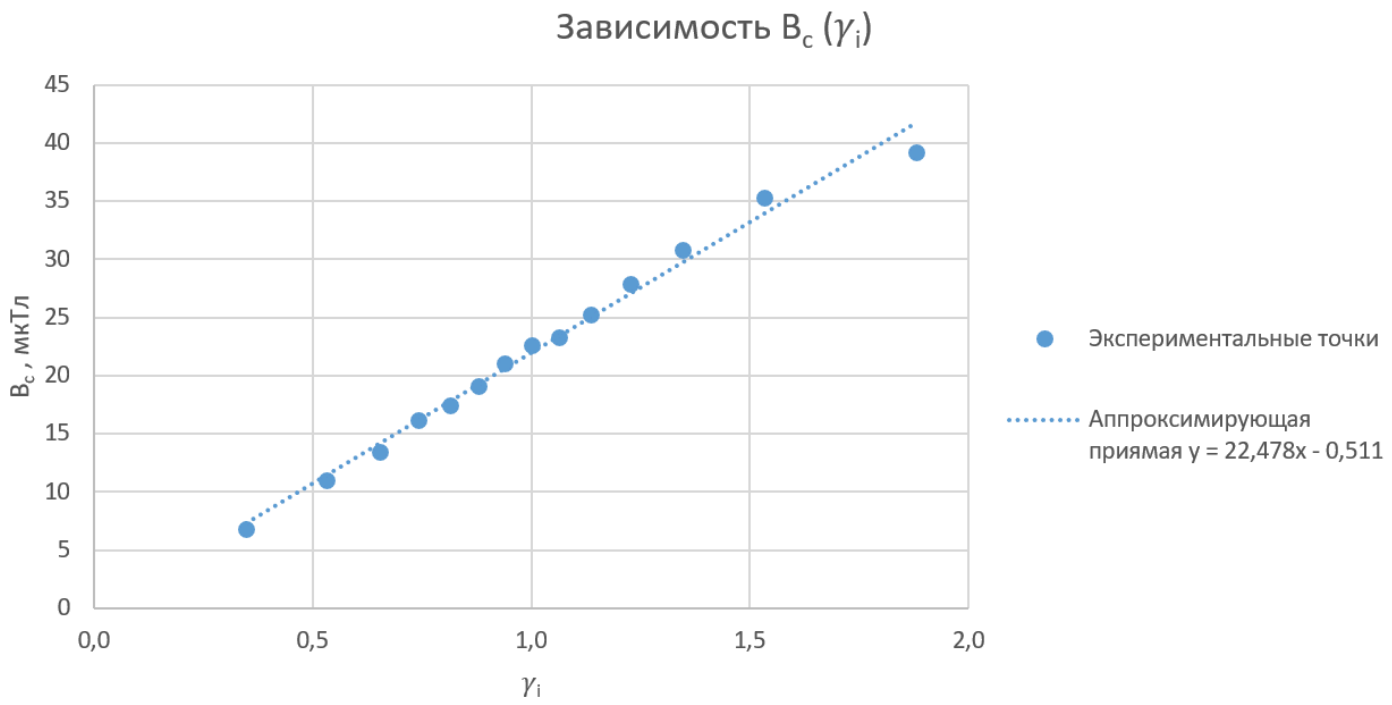
10. Расчет погрешностей измерений

Вычисление погрешности для экспериментально найденной индуктивности

- $S_a = \sqrt{\frac{\sum(B_{c,i} - (a\gamma_i + b))^2}{(n-2) * \sum(\gamma_i - \bar{\gamma})^2}} = 0,3$
- $\Delta B_h = t_{0,95,\,12} \cdot S_a = 0,7$ мкТл – доверительный интервал
- $\varepsilon_L = \frac{\Delta B_h}{B_h} \cdot 100\% = \frac{0,7}{22,5} = 3,1\%$ – относительная погрешность

11. Графики

График 1. Зависимость магнитного поля катушек Гельмгольца от параметра γ.



12. Окончательные результаты.

- Найденная величина горизонтальной составляющей магнитного поля Земли

$$B_h = (22,5 \pm 0,7)\text{мкТл},\ \varepsilon = 3,1\%,\ \alpha = 0,95$$

- Отклонение от табличного значения

$$\frac{|B_h - B_{h,\text{теор}}|}{B_{h,\text{теор}}} \cdot 100\% = \frac{22,5-15,4}{15,4} \cdot 100\% = 46,1\%$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы были были проведены исследования горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли с помощью системы катушек Гельмгольца. На основе полученных данных была выявлена линейная зависимость магнитного поля от параметра γ и был построен график этой зависимости. С помощью метода наименьших квадратов было определено итоговое значение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. При сравнении полученного экспериментального значения с теоретическим было обнаружено существенное расхождение, которое может быть обусловлено наличием большого числа электрических приборов, создающих магнитное поле и искажающих локальное магнитное поле.